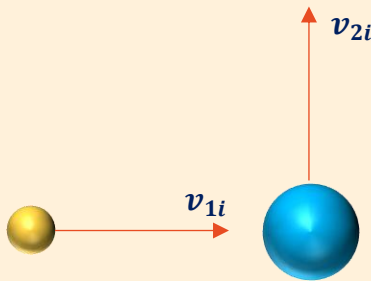


كرة كتلتها $(4Kg)$ تسير بسرعة $(2m/s)$ باتجاه محور السينات الموجب، اصطدمت بكرة أخرى كتلتها $(6Kg)$ وتسير بسرعة $(1m/s)$ باتجاه محور الصادات الموجب، وكونتا جسماً واحداً بعد التصادم، احسب مقدار واتجاه سرعة الجسم المتكون بعد التصادم.

الحل: نطبق حفظ الزخم الخطي في الاتجاه الأفقي



$$\sum P_{xi} = \sum P_{xf}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = (m_1 + m_2) v_{fx}$$

$$4 \times 2 + 0 = (4 + 6) v_{fx} \Rightarrow v_{fx} = \frac{8}{10} = 0.8 \text{ m/s}$$

: نطبق حفظ الزخم الخطي في الاتجاه الأفقي

$$\sum P_{yi} = \sum P_{yf}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = (m_1 + m_2) v_{fy}$$

$$0 + 6 \times 1 = (4 + 6) v_{fy} \Rightarrow v_{fy} = \frac{6}{10} = 0.6 \text{ m/s}$$

$$v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2} = \sqrt{(0.8)^2 + (0.6)^2} = 1 \text{ m/s}$$

ثم نحدد اتجاه السرعة النهائية للجسم المتكون بتحديد الزاوية التي تصنعها السرعة مع محور السينات الموجب
حيث

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{yf}}{v_{xf}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{0.6}{0.8} \right) = 37^\circ$$